



Guia 1– Preparação de GNS3

Objectivos:

- Instalação do GNS3
- Registo de routers
- Registo de IOUs
- Registo de VMs VirtualBox
- Utilização de interfaces TAP para acesso à máquina anfitrião

1 – Instalação de GNS3

1. Usando o terminal instale o GNS3, usando as instruções existentes em: <https://docs.gns3.com/docs/getting-started/installation/linux/>

Siga as instruções para as distribuições Ubuntu-based garantindo a instalação de IOU e de Docker CE.

2 – Instalação de EtherSWs

2. Ceda à opção Preferences do menu Edit e selecione o terminal correto para o seu sistema operativo.

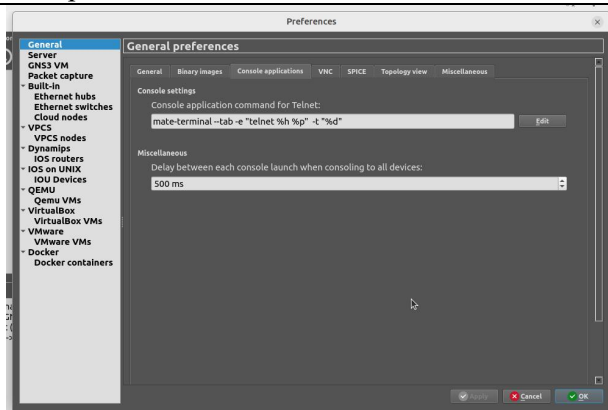


Figura 1 – Configuração do terminal a utilizar.

3. Descarregue do sistema de e-learning o firmware do router 3725, e registe-o no GNS3.

4. Registe um novo router usando o mesmo firmware mas escolha a opção “This is na EtherSwitch router” (veja Figura 2) e termine o registo, tal como fez anteriormente. O resultado deverá ser semelhante ao ilustrado pela Figura 3.

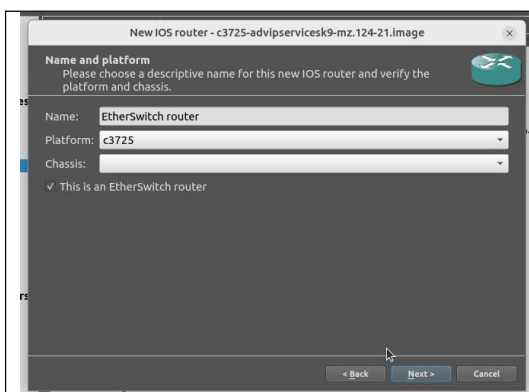


Figura 2- Opção Etherswitch

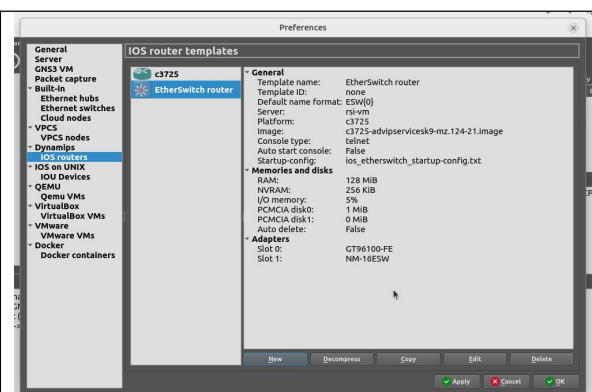


Figura 3 - Resultado final

5. Grave as configurações dos equipamentos, bem como o projeto.

3 – Configuração do IOU

6. Descarregue do sistema de e-learning um ficheiro IOU.zip. Extraia o seu conteúdo para a pasta de transferências.

7. Através da opção Preferences do menu Edit, escolha a opção de editar a lista de equipamentos IOU disponíveis. Adicione cada um dos equipamentos extraídos para a pasta de transferências no ponto anterior.

8. Corra o script de registo do IOU no seu computador:

```
rsi@rsi:/home/rsi# sudo apt install python2  
rsi@rsi:/home/rsi# python2 CiscoGen.py
```

9. Copie o texto gerado para a caixa de texto, tal como ilustrado na Figura 4:

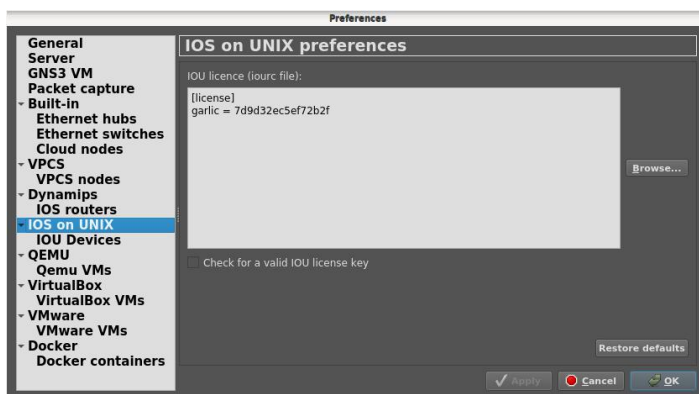


Figura 4 – Licença do IOU

10. Feche, crie um novo projeto no GNS3 2 teste os routers IOU registados.

4 – Registo de VMs

11. Descarregue do sistema de e-learning o ficheiro microserver.ova e importe-o para o virtualbox da sua máquina.

12. Nas opções de configuração da rede da máquina virtual criada desligue a interface de rede.

13. Na opção Preferences do menu Edit, seleccione a opção VirtualBox VMs e adicione a máquina importada para o VirtualBox.

14. Crie um novo projeto e adicione um router cisco e a VM que registou. Interligue-os e teste a conectividade.

5 – Criação de tun-tap

15. Abra o terminal do sistema e instale crie uma interface tap no sistema:

```
rsi@rsi:/home/rsi# sudo su
root@rsi:/home/rsi# apt install openssh-server net-tools uml-utilities
root@rsi:/home/rsi# tunctl -u rsi
Set 'tap0' persistent and owned by uid 1000
root@rsi:/home/rsi# root@rsi-vm:/home/rsi#
```

16. Atribua o endereço 10.0.0.1 ao interface tap do sistema:

```
root@rsi:/home/rsi# ifconfig tap0 10.0.0.1
```



```
root@rsi:/home/rsi# /etc/init.d/ssh restart  
Restarting ssh (via systemctl): ssh.service.
```

17. Usando o GNS3, monte a rede da figura. Tenha em atenção os equipamentos utilizados na rede ilustrada.

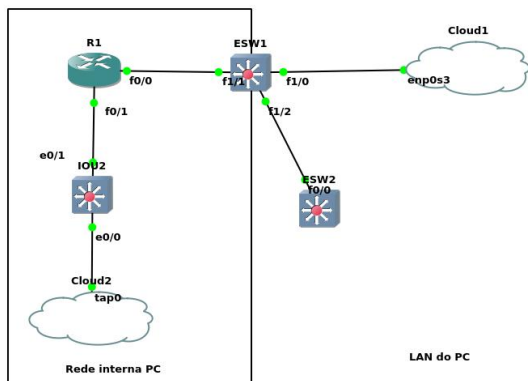


Figura 5 - Rede1

18. Configure as máquinas de forma que f0/0 de ESW2 e que f0/0 de R1 tenham IP por DHCP e que f0/1 de R1 tenha o endereço 10.0.0.2.

NOTA: sem no shutdown as interfaces estão administrativamente desligadas

NOTA2: para atribuir endereço por DHCP utiliza-se ip address dhcp na interface

19. Teste e confirme o funcionamento da rede.